Pré-Projeto

Nome dos componentes do grupo

Bruno Calvacante de Lira

Gabriel Andrew Borges Gomes

Lucas Oliveira Gusmão Florencio dos Santos

Rafael Melo da Silva

1. Título

Segurança Digital: framework de cibersegurança para pequenos parques de equipamentos de tecnologia da informação em pequenas e médias empresas.

2. Problema de Pesquisa

Quais práticas de segurança básica podem reduzir a vulnerabilidade a ataques cibernéticos em pequenos parques de equipamentos de tecnologia da informação — delimitados neste trabalho como ambientes de até 100 dispositivos gerenciados, compreendendo estações de trabalho e notebooks, servidores locais, ativos de rede, dispositivos móveis corporativos e serviços em nuvem contratados — mantidos por pequenas e médias empresas brasileiras?

3. Objetivos

3.1.Objetivo Geral

Identificar e propor práticas de segurança básicas aplicáveis a pequenos parques de equipamentos de tecnologia da informação — delimitados como ambientes de até 100 dispositivos gerenciados, compreendendo estações de trabalho e notebooks, servidores locais, ativos de rede, dispositivos móveis corporativos e serviços em nuvem contratados —, mantidos por pequenas e médias empresas (doravante PMEs) brasileiras, produzindo um framework simplificado de segurança fundamentado nas funções do NIST CSF 2.0 e construído a partir da escala de Níveis de Indicador de Maturidade (MIL 0 a MIL 3) do C2M2, de modo a evidenciar as vulnerabilidades presentes nesse tipo de parque e os passos que precisam ser seguidos para mitigá-las.

3.2. Objetivos Específicos

- Conceituar cibersegurança e seus pilares fundamentais;
- Caracterizar e delimitar o que se entende por pequeno parque de equipamentos de tecnologia da informação, estabelecendo seu critério de porte — até 100 dispositivos gerenciados — e sua composição típica nas PMEs brasileiras;
- Explicar o contexto atual de vulnerabilidade enfrentado pelas PMEs brasileiras que operam parques dessa dimensão;
- Investigar as principais brechas de segurança exploradas por atacantes nesse tipo de parque, relacionando-as às categorias de ativos que o compõem;
- Analisar os frameworks de cibersegurança existentes — com ênfase no NIST CSF 2.0 e no C2M2 — verificando sua aplicabilidade a parques de pequeno porte;
- Construir um modelo de maturidade híbrido que combine as seis funções do NIST CSF 2.0 (Govern, Identify, Protect, Detect, Respond e Recover) com os critérios de nivelamento MIL 0 a MIL 3 do C2M2, adaptado a pequenos parques de equipamentos, com o MIL 2 recomendado como patamar mínimo, aproximando essas organizações dos requisitos estabelecidos pelas normas ABNT NBR ISO/IEC 27001 e 27002.